

VISUALISATION INTERACTIVE DES DONNÉES

Thème : Exploration visuelle des maladies cardiaques



Kenza IDIR

2024/2025

Plan de Travail

- Introduction
 - Objectifs du projet
 - Exploration des données disponibles
 - Préparation des données
 - Traitement des données
 - Visualisations dans tableau
 - Analyses et Aspects à valoriser dans le projet
 - Conclusion
- 

Introduction

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. Malgré les avancées médicales, ces maladies continuent de faire des ravages.

Dans cette présentation, nous explorerons les tendances récentes en matière de maladies cardiaques à travers le monde, en nous appuyant sur des visualisations de données réalisées sur Tableau.

Objectifs du projet

- **Contexte** : Les données concernent les maladies cardiaques avec des variables médicales clés (âge, sexe, cholestérol, etc.).
- **Problématique** : Identifier les facteurs de risque significatifs et créer des visualisations pertinentes pour la prise de décision clinique.
- **Objectif principal** : Extraire des insights pour mieux comprendre les causes des maladies cardiaques et améliorer les interventions médicales.

Exploration des données disponibles

- Lien de téléchargement du jeu de données :
<https://www.kaggle.com/datasets/amirmahdiabbootalebi/heart-disease/data>

Structure des données :

- **Nombre de colonnes** : 12 variables.
- **Nombre de lignes** : 918.
- **Type de données** : Données tabulaires relatives aux facteurs de risque des maladies cardiaques.

Exploration des données disponibles

Description des colonnes clés :

- Données démographiques :
 - **Age** : Âge du patient.
 - **Sex** : Sexe du patient (M : masculin, F : féminin).
- Caractéristiques cliniques :
 - **RestingBP** : Tension artérielle au repos.
 - **Cholesterol** : Niveau de cholestérol total (mg/dL).
 - **MaxHR** : Fréquence cardiaque maximale atteinte.
 - **Oldpeak** : Dépression du segment ST mesurée après l'exercice (en mm).

Exploration des données disponibles

Catégories médicales :

- **ChestPainType** : Type de douleur thoracique (ATA, NAP, ASY, etc.).
- **ST_Slope** : Pente du segment ST (Up, Flat, Down).

Label de classification :

- **HeartDisease** : Présence (1) ou absence (0) de la maladie cardiaque.

Exploration des données disponibles

Aperçu des données :



```
df.head(20)
```



	Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAngina	Oldpeak	ST_Slope	HeartDisease
0	40	M	ATA	140	289	0	Normal	172	N	0.0	Up	0
1	49	F	NAP	160	180	0	Normal	156	N	1.0	Flat	1
2	37	M	ATA	130	283	0	ST	98	N	0.0	Up	0
3	48	F	ASY	138	214	0	Normal	108	Y	1.5	Flat	1
4	54	M	NAP	150	195	0	Normal	122	N	0.0	Up	0
5	39	M	NAP	120	339	0	Normal	170	N	0.0	Up	0
6	45	F	ATA	130	237	0	Normal	170	N	0.0	Up	0
7	54	M	ATA	110	208	0	Normal	142	N	0.0	Up	0
8	37	M	ASY	140	207	0	Normal	130	Y	1.5	Flat	1

Exploration des données disponibles

Points importants à noter :

- Les variables disponibles comprennent un mélange de données numériques (par exemple, âge, cholestérol) et catégoriques (type de douleur thoracique, sexe, etc.).
- Un prétraitement des données est nécessaire pour garantir leur qualité et leur cohérence avant l'analyse.

Préparation des données

Collecte :

- Les données disponibles comportent 12 colonnes, incluant des informations clés telles que l'âge, la tension artérielle, le type de douleur thoracique, le cholestérol, la fréquence cardiaque maximale, et un étiquetage binaire indiquant la présence ou l'absence de maladie cardiaque (1 = présence, 0 = absence).

Nettoyage des données :

- **Gestion des valeurs manquantes** : Après vérification, aucune valeur nulle n'a été détectée dans les colonnes essentielles de ce jeu de données.

Traitement des données

Encodage des Variables Catégoriques: Transformer les variables catégoriques en données numériques pour permettre leur utilisation dans des analyses et modèles.

Méthode utilisée :

Utilisation de LabelEncoder de la bibliothèque scikit-learn pour encoder les variables suivantes :

- Sex : Encode le sexe (ex. F = 0, M = 1).
- ChestPainType : Encode les types de douleur thoracique (ATA, NAP, etc.).
- RestingECG : Encode les catégories d'électrocardiogrammes.
- ExerciseAngina : Encode l'angine induite par l'exercice (Y/N).
- ST_Slope : Encode la pente du segment ST (Flat, Up, etc.).

Données après encodage

Aperçu des données transformées :

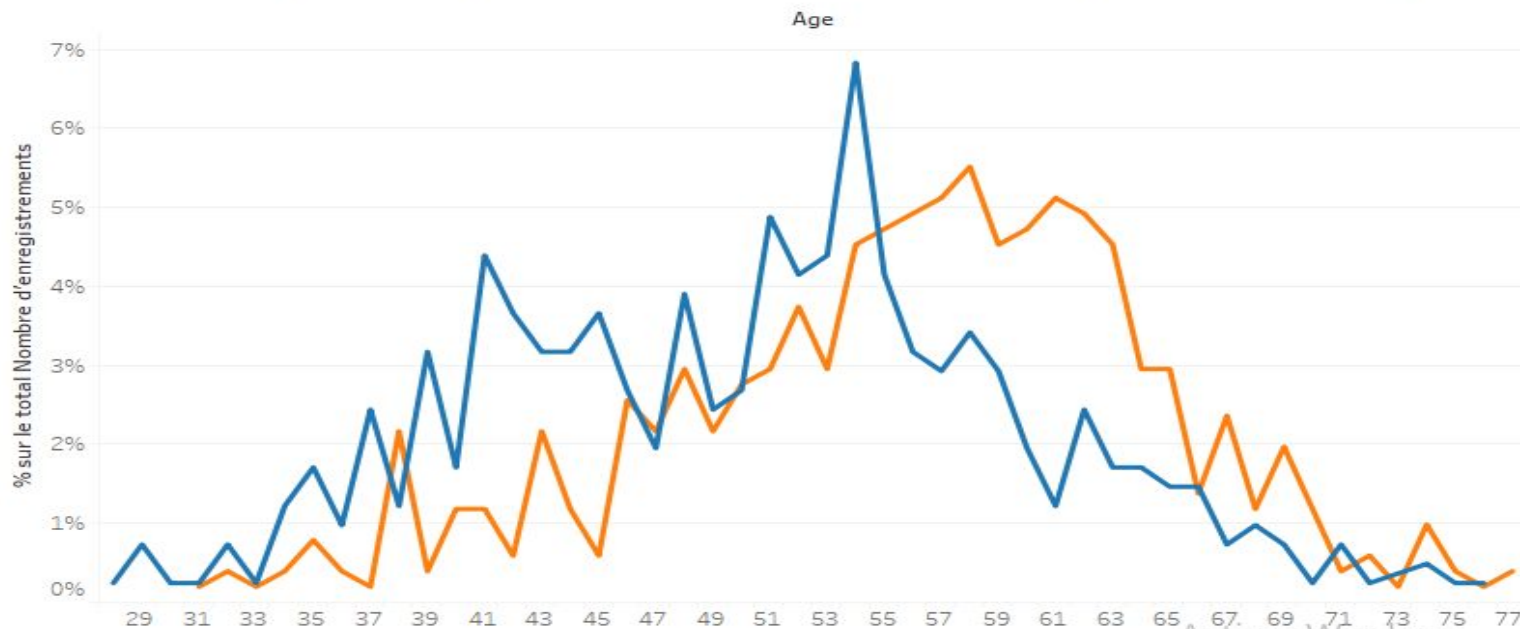
 df.head()



	Age	Sex	ChestPainType	RestingBP	Cholesterol	FastingBS	RestingECG	MaxHR	ExerciseAngina	Oldpeak	ST_Slope	HeartDisease
0	40	1	1	140	289	0	1	172	0	0.0	2	0
1	49	0	2	160	180	0	1	156	0	1.0	1	1
2	37	1	1	130	283	0	2	98	0	0.0	2	0
3	48	0	0	138	214	0	1	108	1	1.5	1	1
4	54	1	2	150	195	0	1	122	0	0.0	2	0

Visualisations dans « TABLEAU »

Nombre de personnes atteintes de la maladie cardiaque en fonction de l'âge



Sex

☒ (Tout)

☐ F

☐ M

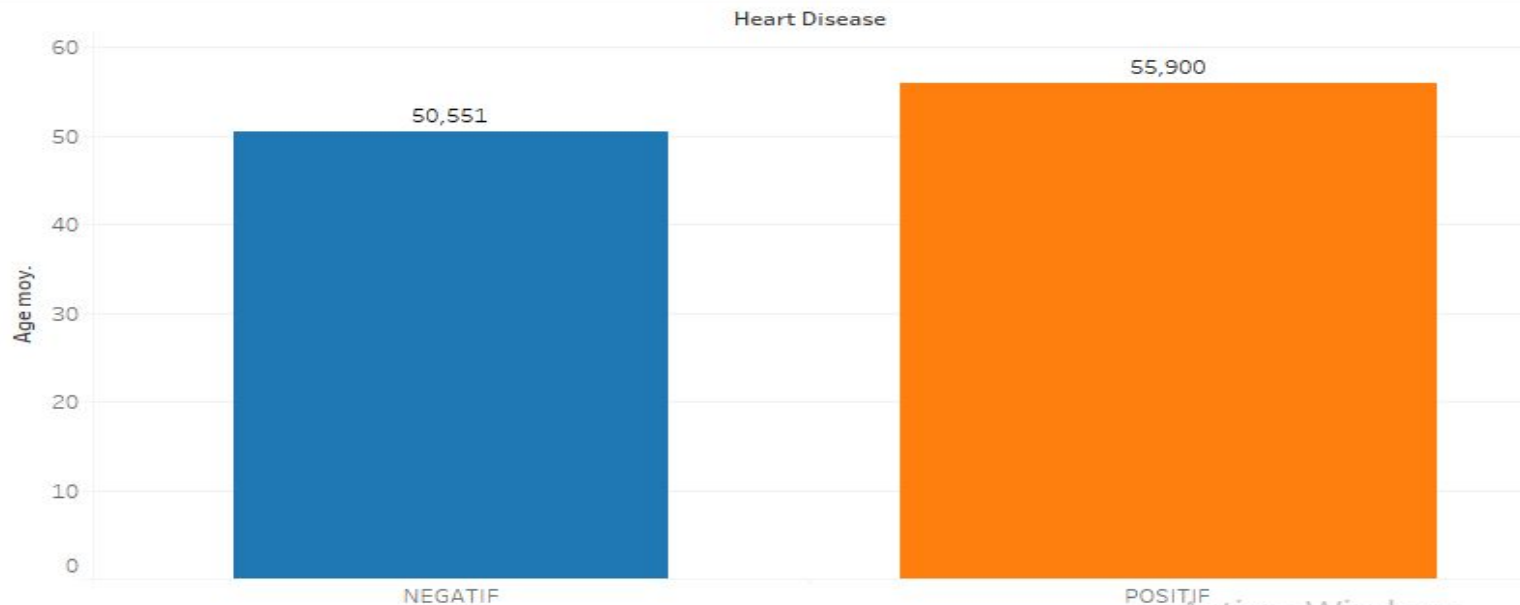
Heart Disease

☒ NEGATIF

☒ POSITIF

Visualisations dans « TABLEAU »

Âge moyen des personnes atteintes de maladies cardiaques par rapport à celles qui n'en ont pas



Sex

- ☒ (Tout)
☐ F
☐ M

Heart Disease

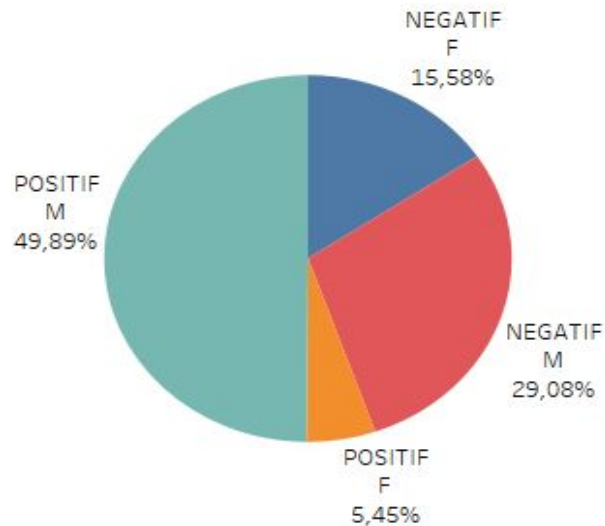
- ☒ NEGATIF
☒ POSITIF

SOMME(Nombre d'enreg...

- ☐ 410
☐ 420
☐ 440
☐ 460
☐ 480
☐ 508

Visualisations dans « TABLEAU »

Distribution de la maladie par rapport au sex



Sex, Heart Disease

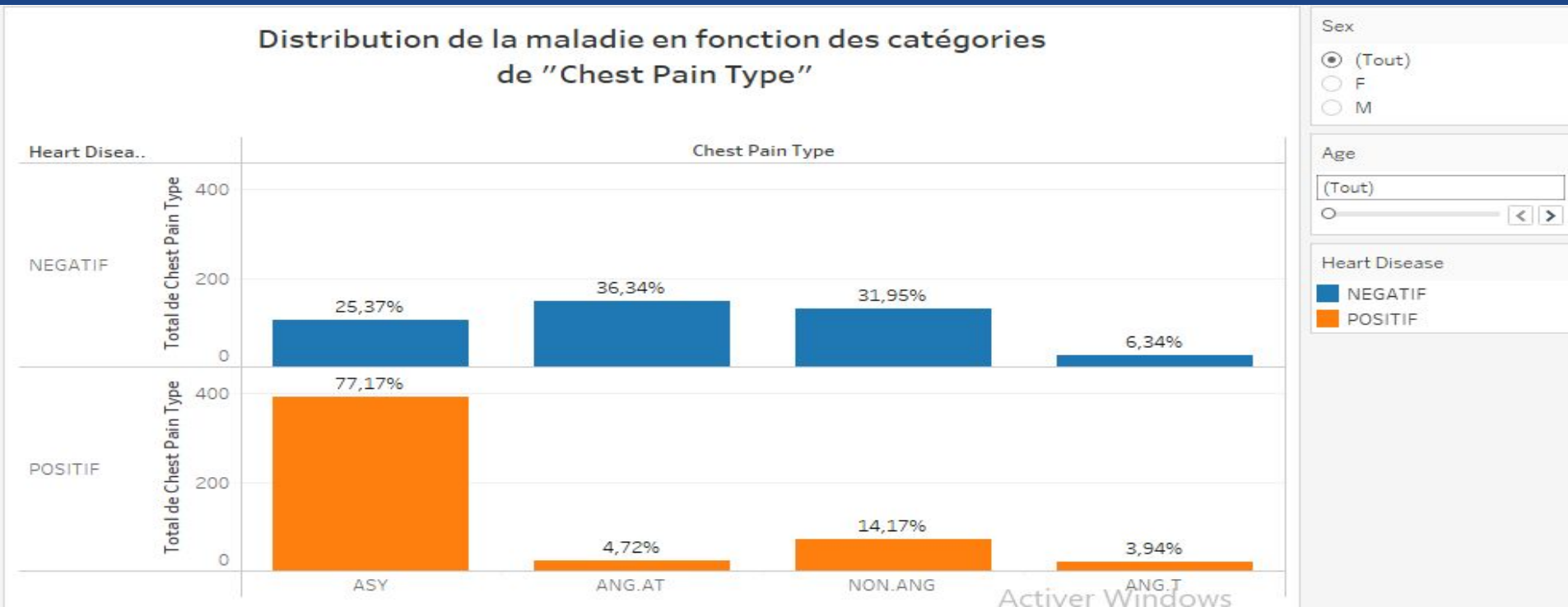
F, NEGATIF

F, POSITIF

M, NEGATIF

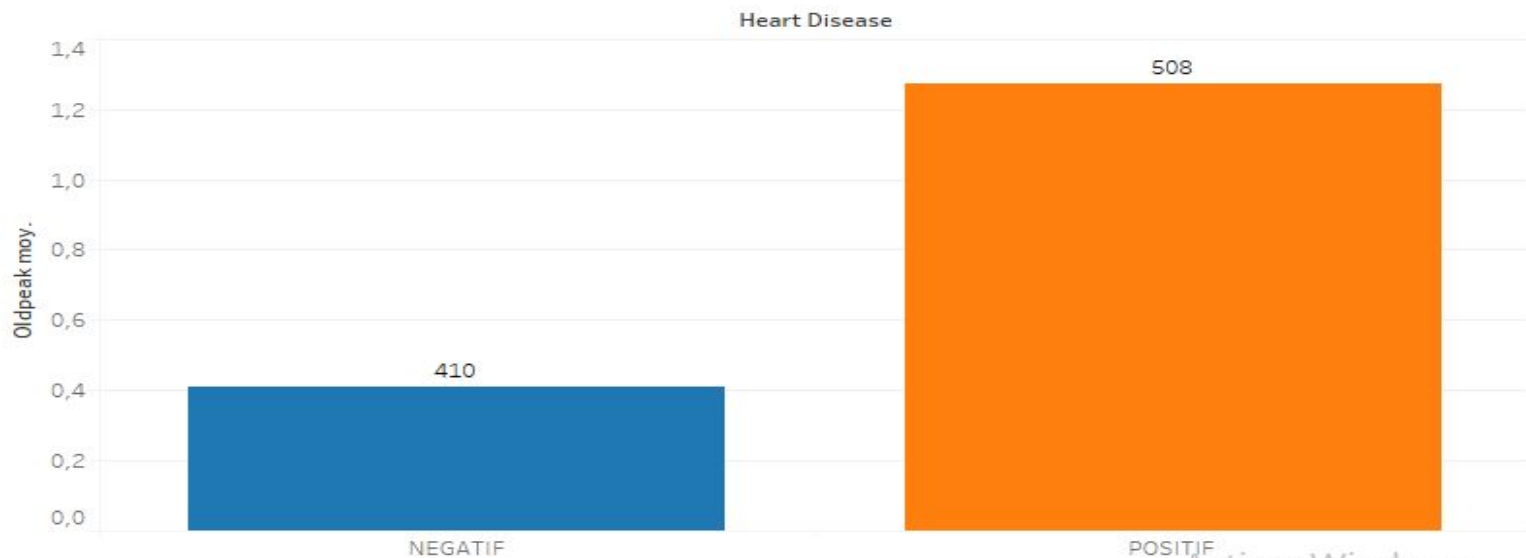
M, POSITIF

Visualisations dans « TABLEAU »



Visualisations dans « TABLEAU »

Distribution de la maladie en fonction des catégories de "Oldpeak"



Sex

☒ (Tout)

☐ F

☐ M

Age

(Tout)

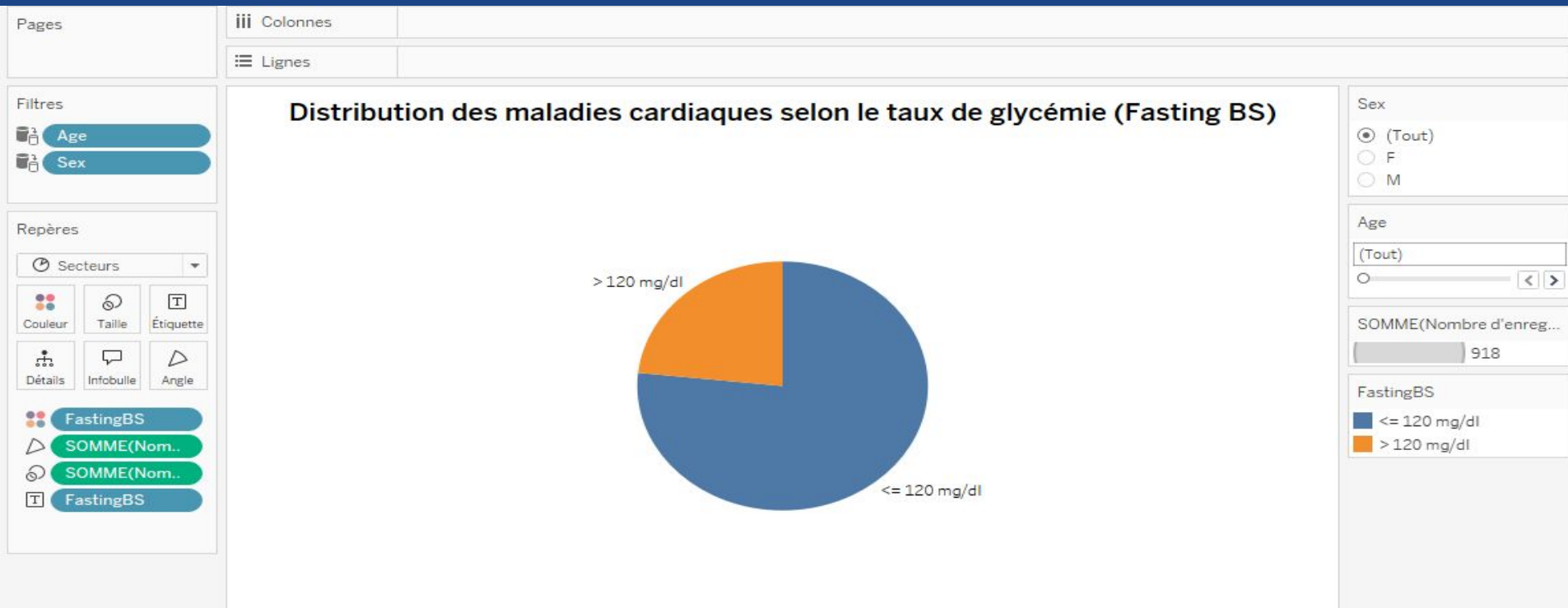
< >

Heart Disease

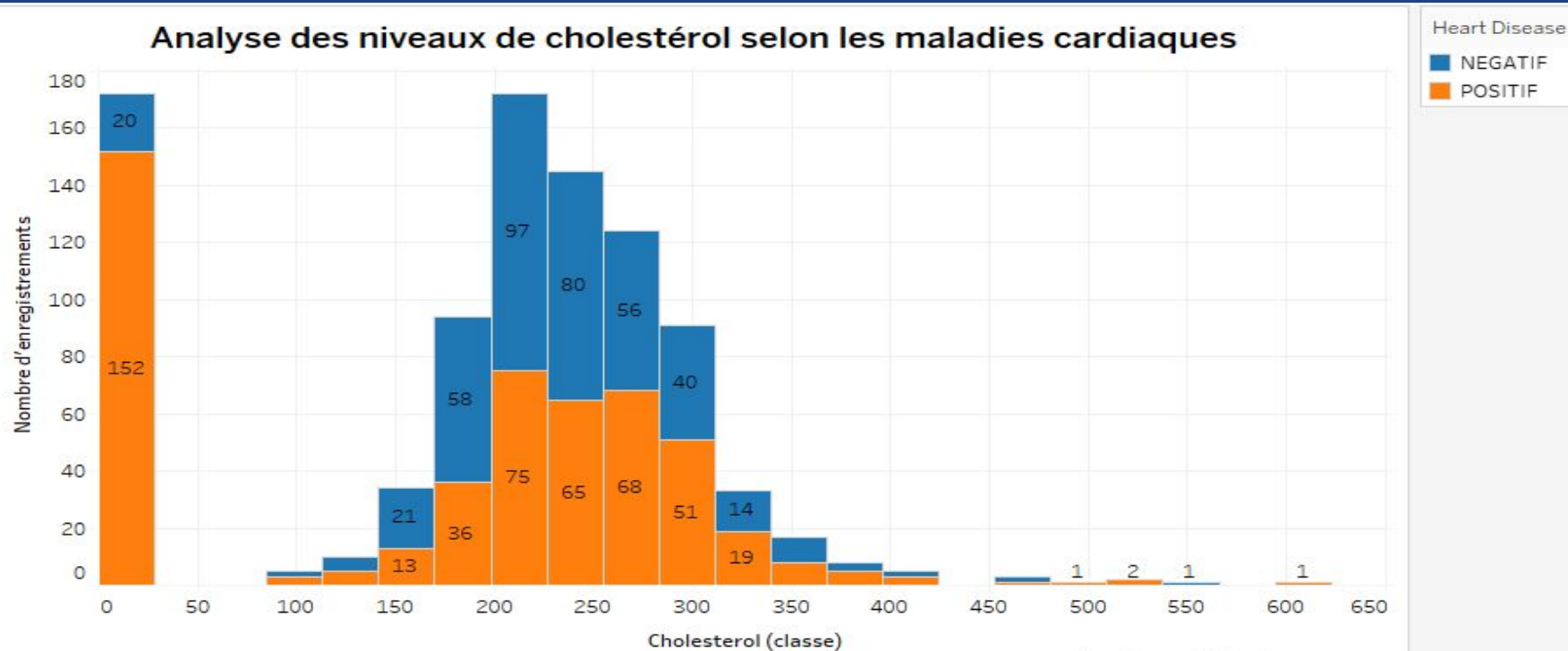
☒ NEGATIF

☐ POSITIF

Visualisations dans « TABLEAU »

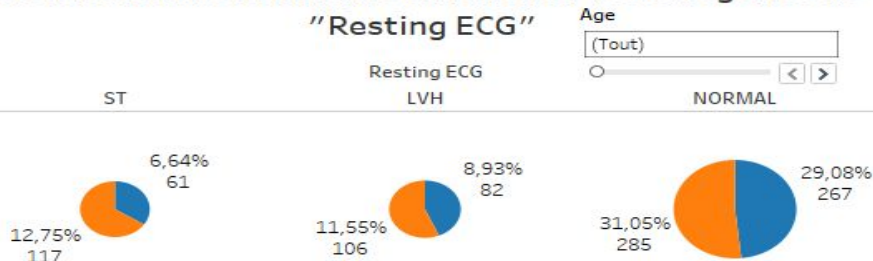


Visualisations dans « TABLEAU »

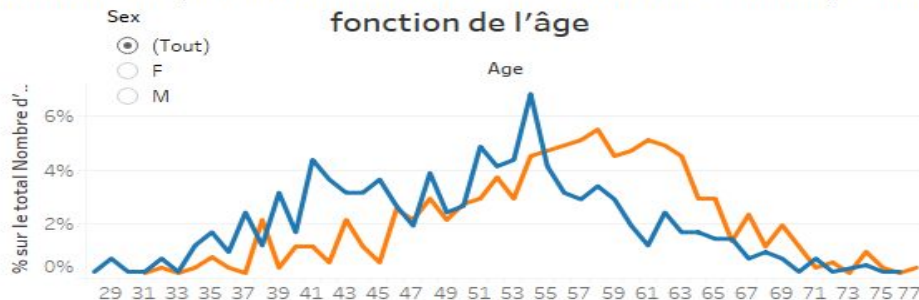


Tableaux de bord

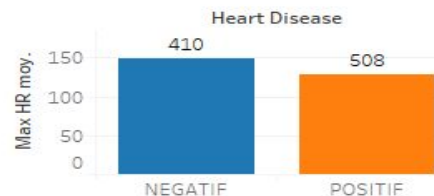
Distribution de la maladie en fonction des catégories de "Resting ECG"



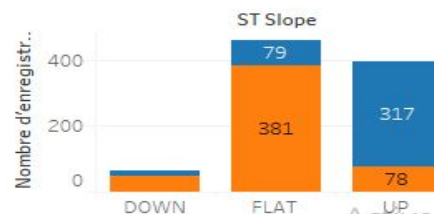
Nombre de personnes atteintes de la maladie cardiaque en fonction de l'âge



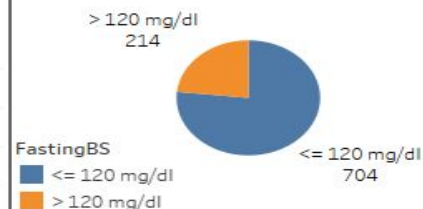
Fréquence cardiaque maximale moyenne selon la présence de maladies cardiaques



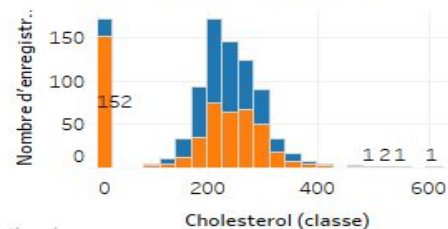
Distribution de la maladie en fonction des catégories de "ST Slope"



Distribution des maladies cardiaques selon le taux de glycémie (Fasting BS)

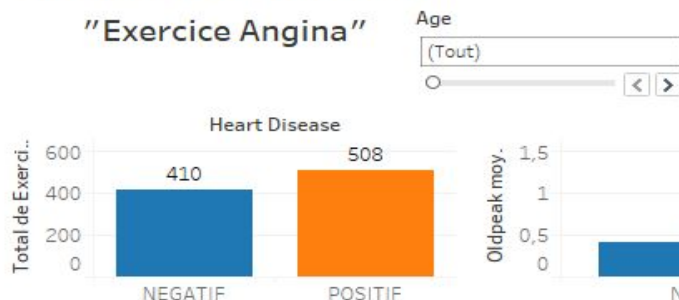


Analyse des niveaux de cholestérol selon les maladies cardiaques

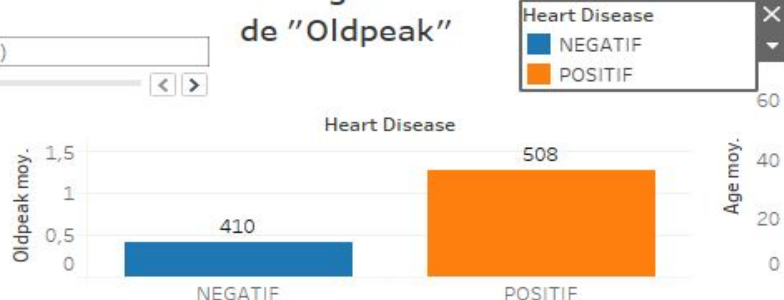


Tableaux de bord

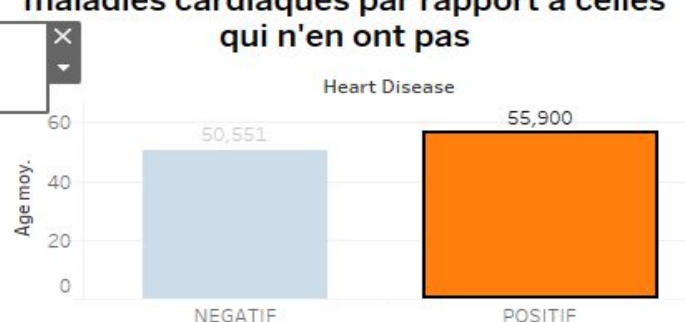
Distribution de la maladie en fonction des valeurs de "Exercice Angina"



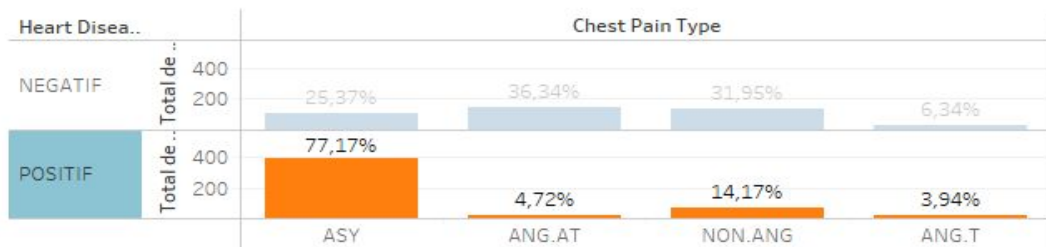
Distribution de la maladie en fonction des catégories de "Oldpeak"



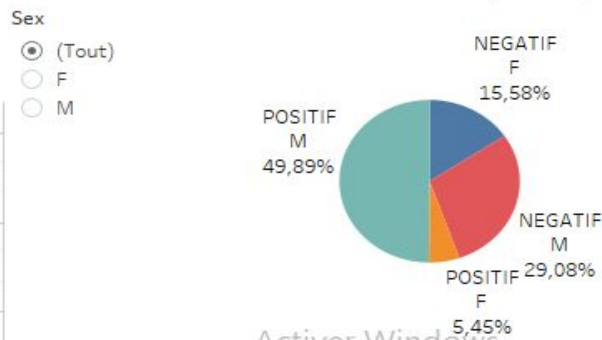
Âge moyen des personnes atteintes de maladies cardiaques par rapport à celles qui n'en ont pas



Distribution de la maladie en fonction des catégories de "Chest Pain Type"



Distribution de la maladie par rapport au sexe



Analyses et Aspects à Valoriser dans le Projet

Tendances Observées :

- **Anomalies ECG** : Augmentent le risque de maladies cardiaques au fil du temps.
- **Fréquence cardiaque maximale** : Pas nécessairement plus élevée chez les patients atteints de maladies cardiaques.
- **Douleurs thoraciques** : Signes clairs à surveiller pour détecter les risques à long terme.
- **Sexe** : Les hommes sont généralement plus touchés que les femmes par les maladies cardiaques.
- **Glycémie élevée (>120 mg/dl)** : Associée à un risque accru de maladies cardiaques sur le long terme.
- **Tranche d'âge (50-60 ans)** : Cette tranche montre la prévalence la plus élevée des maladies cardiaques.
- **Cholestérol** : Les valeurs anormales (par exemple, 0) doivent être vérifiées, car elles peuvent indiquer des erreurs de saisie. Le cholestérol est un facteur qui peut augmenter le risque de maladies cardiaques.

Prédictions possibles :

Ces facteurs (âge, sexe, les douleurs thoraciques, anomalies ECG, glycémie) peuvent être utilisés pour créer un modèle prédictif des maladies cardiaques.

Analyses et Aspects à Valoriser dans le Projet

Patterns Observés :

ST Slope : Les anomalies dans la pente ST (catégorie FLAT) sont plus fréquentes chez les patients atteints de maladies cardiaques, avec des signes récurrents.

Glycémie : Une glycémie élevée (>120 mg/dl) est fréquemment observée chez les malades cardiaques.

Cholestérol : Le lien entre le cholestérol et les maladies cardiaques est observable mais nécessite une analyse plus approfondie avec d'autres facteurs.

Douleur Thoracique : Les douleurs thoraciques asymptomatiques (ASY) sont souvent présentes chez les malades.

Sexe : Les hommes sont fréquemment plus touchés que les femmes, ce qui est un pattern récurrent dans les données.

Analyses et Aspects à Valoriser dans le Projet

Principale Connaissance :

Les maladies cardiaques sont surtout influencées par des facteurs comme l'âge, le sexe, l'hypertension, la glycémie, les résultats ECG et les douleurs thoraciques. Ces facteurs permettent de prévoir les risques de manière fiable.

Meilleure Visualisation :

- **Graphique des douleurs thoraciques** : Montre les douleurs les plus liées aux maladies cardiaques.
- **Histogrammes croisés** : Exemple de la relation entre cholestérol et maladies cardiaques.
- **Graphes circulaires** : Représentent la répartition des maladies selon le sexe ou la glycémie.

Analyses et Aspects à Valoriser dans le Projet

Utilité des Graphiques : Aident à repérer les facteurs clés des maladies cardiaques et à partager facilement les informations avec publics intéressés.

Publics Intéressés :

- Chercheurs en prévention médicale.
- Médecins pour améliorer le diagnostic.
- Administrateurs pour des études de santé publique.

Comment Valoriser les Résultats ?

- Présenter les résultats lors de conférences ou dans des publications médicales.
- Intégrer les analyses dans des outils interactifs pour les cliniciens.
- Exploiter ces données pour créer des algorithmes prédictifs (machine learning).

Conclusion

Les visualisations montrent que des facteurs comme l'âge, le sexe, les douleurs thoraciques, l'angine d'effort, la glycémie, l'ECG et le cholestérol sont liés aux maladies cardiaques.

Ces résultats montrent qu'il est important de prendre en compte ces éléments pour mieux prévenir et traiter ces maladies.